

Proyecto 3

Red de Cursos de Ingeniería en Materiales

Plan de Estudios Ingeniería en materiales, TEC

Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Computación

Visualización de Información

Autores: Mariana Navarro Castillo / Kevin Alonso Espinoza
Barrantes

Carnet: 2020103902 / 2023055841

Fecha: 28 junio 2026

Repositorio: <https://github.com/Kvnjet/Proyecto3Visualizacion>

WEB <https://melodic-klepon-03d198.netlify.app/>

1. Introducción

La visualización de datos es una disciplina fundamental para transformar información compleja en representaciones gráficas comprensibles. En el ámbito universitario, los planes de estudio constituyen estructuras de conocimiento con dependencias entre cursos que resultan difíciles de comunicar mediante tablas o listas lineales.

El presente proyecto desarrolla una visualización interactiva de la red de cursos de la carrera de Ingeniería en Materiales del Tecnológico de Costa Rica (TEC), Plan 1217. La gráfica generada permite explorar visualmente la secuencia de cursos, sus requisitos, correquisitos, áreas de conocimiento, créditos y carga horaria, todo en una sola vista integrada.

La herramienta utilizada para la generación del SVG es InjaX, un motor de plantillas que produce gráficas vectoriales a partir de datos JSON. La visualización cumple con el estándar Open Data Visualizations (ODViz), lo que habilita su publicación en una página web con capacidades de interacción avanzadas: selección, filtrado y detalle en demanda.

2. Descripción del Problema

El plan de estudios de Ingeniería en Materiales del TEC está compuesto por 58 cursos distribuidos en 9 bloques (semestre 0 al 8). Estos cursos pertenecen a 11 áreas de conocimiento distintas y se conectan entre sí mediante 77 relaciones: 62 de tipo requisito y 15 de tipo correquisito.

El problema central que motiva esta visualización es la dificultad para responder intuitivamente preguntas como:

- ¿En qué semestre debo llevar cada curso?
- ¿Qué cursos debo aprobar antes de poder matricular un curso específico?
- ¿Cuáles cursos pertenecen al núcleo duro de Ciencia de Materiales versus áreas de apoyo?
- ¿Qué tan cargado es un semestre en términos de créditos y horas?
- ¿Existen cuellos de botella donde muchos cursos dependen de uno solo?

Una representación tabular del plan de estudios no permite responder estas preguntas de manera eficiente. Una visualización de red con disposición por semestres hace inmediatamente visible la estructura de dependencias y la distribución temporal de los cursos.

3. Descripción de Fuentes de Datos

La fuente primaria de datos es el plan de estudios oficial de la carrera de Ingeniería en Materiales del TEC, disponible en el sitio web institucional. Los datos fueron recopilados y estructurados en un archivo JSON.

3.1 Estructura del archivo JSON

El archivo json contiene dos secciones principales:

Sección	Descripción	Cantidad
nodos	Cada curso del plan de estudios con sus atributos	58 cursos
enlaces	Relaciones de requisito y correquisito entre cursos	77 relaciones

3.2 Atributos de cada curso (nodo)

Atributo	Tipo	Descripción
nombre	Texto	Nombre completo del curso
Sigla	Texto	Código identificador del curso
semestre	Entero	Bloque temporal del plan (0 a 8)
creditos	Entero	Número de créditos (0 a 7)
Horas	Entero	Horas semanales de contacto
Area	Texto	Área de conocimiento del curso

3.3 Distribución por área de conocimiento

Área	Cursos	% del plan
Ciencia de Materiales	21	36.2%
Ciencias Básicas	7	12.1%
Química	6	10.3%
Ingeniería Mecánica	5	8.6%
Física	4	6.9%
Ciencias Sociales	4	6.9%
Matemáticas	4	6.9%
Deportes y Cultura	3	5.2%
General	2	3.4%
Administración e Ingeniería	1	1.7%
Formación Humanística	1	1.7%
TOTAL	58	100%

4. Descripción Detallada y Explicación de la Gráfica

4.1 Tipo de visualización y disposición (layout)

Se eligió una **red de nodos con disposición en columnas por semestre**. Este tipo de disposición es la más adecuada para mostrar simultáneamente la secuencia temporal de cursos (eje horizontal) y las relaciones de prerequisite entre ellos (aristas dirigidas).

Cada columna corresponde a un semestre (0 a 8), ordenadas de izquierda a derecha. Los cursos dentro de cada columna se distribuyen uniformemente en el eje vertical. Las flechas fluyen predominantemente de izquierda a derecha, haciendo intuitiva la lectura de la secuencia.

4.2 Variables visuales utilizadas

La visualización es **multivariable**: cada atributo del curso queda codificado en un canal visual distinto:

Variable visual	Variable de datos	Rango / Escala
Posición X (columna)	Semestre	Sem. 0 a Sem. 8 (izq. a der.)
Color de relleno	Área	11 colores categóricos distintos
Radio del círculo	Créditos	Radio 10 (0 cr) a 24 (7 cr)
Grosor del borde	Horas	Borde fino (pocas) a grueso (muchas)
Etiqueta del nodo	Sigla	Código del curso (ej. CI5300)
Línea gris sólida	Tipo: Requisito	Flecha con punta gris
Línea naranja punteada	Tipo: Correquisito	Flecha punteada naranja

4.3 Implementación con InjaX

La plantilla `red_cursos.inja` genera el SVG directamente desde JSON, sin preprocesamiento externo. El proceso dentro de la plantilla incluye:

1. Calcular posiciones X dividiendo el ancho disponible entre el número de semestres.
2. Agrupar cursos por semestre con el filtro `regroup` y distribuirlos uniformemente en Y.
3. Asignar color de relleno con condicionales `if/endif` que mapean cada área a su color.
4. Calcular radio y grosor del borde a partir de créditos y horas respectivamente.
5. Dibujar primero los enlaces (detrás de los nodos) usando coordenadas calculadas con `selectattr`.
6. Incrustar la tabla ODViz (`v:table`) en el metadata del SVG para habilitar la interacción web.

La plantilla es genérica: acepta el JSON de cualquier carrera del TEC con el mismo formato.

4.4 Interactividad web (ODViz)

La página web implementa todas las funcionalidades requeridas mediante las librerías `simple-table.js`, `svg-controls.js` y `simple-details.js`:

- Tabla de datos: muestra todos los cursos con columnas filtrables y ordenables.
- Selección simple: clic en nodo del SVG resalta la fila en la tabla, y viceversa.

- Selección múltiple: Ctrl+clic permite seleccionar varios cursos simultáneamente.
- Filtrado sincronizado: al filtrar en la tabla, los nodos y enlaces invisibles se ocultan en el SVG.
- Detalle en demanda: doble clic sobre nodo o fila despliega modal con todos los atributos del curso.
- Panel redimensionable: barra divisoria arrastrable entre SVG y tabla.
- Zoom y paneo: zoom con rueda del ratón, desplazamiento con clic sostenido.

5. Conclusiones

1. La disposición por columnas de semestre es óptima para planes de estudio.

La elección del layout demostró ser la más adecuada para comunicar la secuencia temporal y las dependencias. Los flujos de izquierda a derecha hacen intuitiva la lectura del avance en la carrera.

2. La visualización multivariable enriquece el análisis.

Codificar cinco variables en un solo gráfico permite identificar patrones invisibles en una tabla: el núcleo de Ciencia de Materiales predomina en semestres 4-8, mientras los fundamentos (Ciencias Básicas, Matemáticas, Química) se concentran en los primeros semestres.

3. InjaX es viable para visualizaciones de red estáticas.

La plantilla demuestra que InjaX puede generar visualizaciones de red complejas directamente desde JSON. La limitante principal es la ausencia de funciones trigonométricas, lo que obliga a calcular posiciones mediante aritmética directa.

4. La integración ODViz añade valor significativo.

La combinación del SVG estático con las librerías ODViz transforma una imagen en una herramienta completa. El filtrado sincronizado entre tabla y SVG es especialmente útil para analizar subconjuntos del plan por área.

5. El formato es reutilizable para cualquier carrera del TEC.

La plantilla `red_cursos.inja` no está acoplada al plan de Ingeniería en Materiales: acepta el JSON de cualquier carrera con el formato estándar, convirtiéndola en una herramienta institucional reutilizable.